DISCIPLINA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL I

IA de Sobrevivência para NPCs em RPGs

Tomada de Decisão com Perceptron Simples de Rosenblatt

Aplicação Prática, Implementação do Zero e Validação no Scikit-Learn

Estudo de Caso: Resolvendo o meme clássico do Skyrim

Apresentação Prática • 15 Minutos

CONTEXTO & MOTIVAÇÃO

O Problema: O Famoso Meme do Bandido de Skyrim

A Situação Clássica nos Jogos de RPG:

- Você é o Dragonborn: nível máximo, armadura lendária e arma colossal.
- Surge um bandido armado com adaga enferrujada e apenas 5% de HP restante.
- Ele grita: 'Never should have come here!' e corre de peito aberto para a morte certa.

Por que isso acontece?

A maioria dos jogos usa scripts rígidos ou if/else manuais.

Eles ignoram a relação combinada entre Vida e Distância.

A Nossa Missão:

Criar um instinto de Luta ou Fuga (Fight or Flight).

O Perceptron aprende a hora exata de recuar e sobreviver!

MODELAGEM DO PROBLEMA

Modelagem: O Módulo de Luta ou Fuga (Fight or Flight)

Definimos duas variáveis vitais monitoradas em tempo real durante a batalha:

ENTRADAS DO MODELO:

Entrada 1 (x1): Vida do Inimigo (0% a 100%)

Entrada 2 (x2): Distância até o Jogador (0 a 30 metros)

DECISÃO DE SAÍDA (y):

Saída = 0 --> FUGIR / RECUAR (Buscar cobertura/poção)

Saída = 1 --> ATACAR / LUTAR (Seguir para o combate)

O modelo não depende de regras fixas; ele descobre o limiar ótimo através de tentativa e erro.

Fundamentação Teórica: O Perceptron de Rosenblatt (1958)

O Perceptron é o neurônio artificial pioneiro e a base de todas as redes neurais modernas.

1. Combinação Linear (Soma Ponderada):

```
u = (Vida * w1) + (Distancia * w2) + b
```

2. Função Degrau de Heaviside:

```
Se u >= 0  ==>  Decisao = 1 (ATACAR)
Se u <  0  ==>  Decisao = 0 (FUGIR)
```

- Cada peso (w1, w2) representa a relevância daquela informação.
- O bias (b) atua como o limiar de corte inicial (o nível básico de cautela do NPC).

SEM DERIVADAS!

O Aprendizado Simples: Apenas Soma e Multiplicação

Ao contrário do Adaline e do MLP, o Perceptron Simples não utiliza derivadas parciais ou cálculo:

1. Cálculo do Erro Imediato:

```
Erro = Saida_Real - Saida_Prevista
```

O erro só pode assumir 3 valores: 0, +1 ou -1

2. Atualização dos Pesos (Rosenblatt):

```
w_novo = w_antigo + (taxa * Erro * x)
b_novo = b_antigo + (taxa * Erro)
```

- Se o modelo acertou (Erro = 0): os pesos não se alteram.
- Se deveria fugir mas atacou: os pesos são reduzidos. Simples, rápido e intuitivo!

DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA

Implementação: Do Zero vs Scikit-Learn

Destaques da Nossa Implementação em Python:

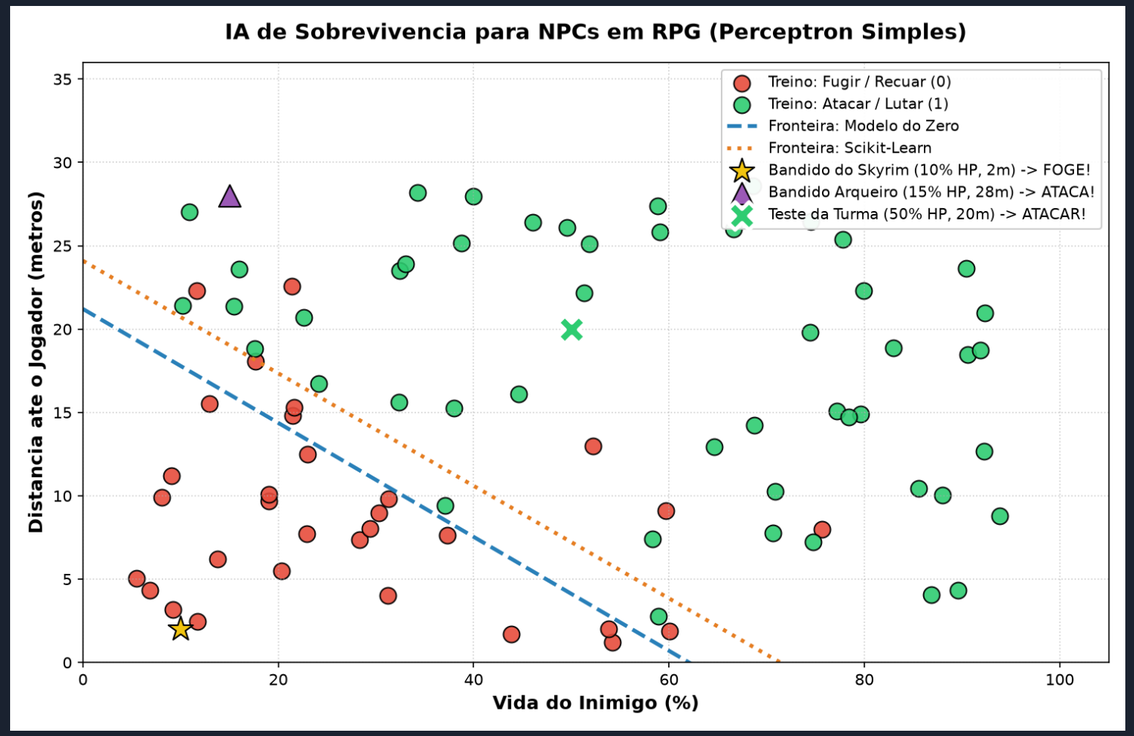
- Construído do zero em Python puro (demonstração dos fundamentos).
- Validado com a classe oficial sklearn.linear_model.Perceptron.
- Suporta dois modos de treino: Dados Fixos (100% de acerto) e Dados Aleatórios.
- Inclui Modo Interativo para a banca/turma testar valores em tempo real!

DEMONSTRAÇÃO AO VIVO NO TERMINAL:

```
python ia_skyrim_perceptron.py
```

RESULTADO VISUAL

A Fronteira de Decisão: A Reta que Salva o NPC



Interpretação do Gráfico:

• Pontos Vermelhos: Zona de Recuo / Fuga (0)

• Pontos Verdes: Zona de Combate / Ataque (1)

• Linha Azul Tracejada: Fronteira (Modelo do Zero)

• Linha Laranja Pontilhada: Fronteira (Scikit-Learn)

★ Estrela Amarela: Bandido de Skyrim (10% HP, 2m)
--> Agora ele FOGE em segurança!

▲ Triângulo Roxo: Arqueiro (15% HP, 28m)
--> ATACA porque está seguro pela distância!

EVOLUÇÃO DA IA

Discussão Teórica: A Limitação da Reta e a Necessidade do MLP

O 'Efeito Vai e Volta' (Oscilação na Fronteira):

1. O Perceptron Simples resolveu o meme: perto e com pouca vida, o NPC foge.
2. Porém, como a reta é infinita, quando ele foge para longe (>20m), a reta diz 'ATACAR'.
3. Se for um inimigo melee, ele andaria para frente até assustar e fugir de novo (loop infinito)!

E É AQUI QUE O PERCEPTRON MULTICAMADAS (MLP) ENTRA COMO SOLUÇÃO:

- O Perceptron Simples e o Adaline estão restritos a UMA RETA (problemas linearmente separáveis).
- O MLP com camadas ocultas permite criar FRONTEIRAS NÃO-LINEARES (em curva ou em 'L').
- Assim, podemos definir: 'Com vida < 20%, FOGE SEMPRE, não importa a distância!', eliminando o loop.

CONCLUSÃO & CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muito Obrigado pela Atenção!

O Perceptron Simples continua sendo um modelo fundamental, didático e prático.

Compreender suas forças e suas limitações é a chave para o Machine Learning moderno.

Dúvidas, perguntas ou comentários do professor e dos colegas?